연구 계획서 · KOREA CLINICAL DATATHON 2026 (10/16–17, 평창)

ICU 감염 환자의 경험적 항생제, 가이드라인대로였을까

MIMIC-IV와 K-MIMIC의 중환자실 환자 중 질환군 6개(감염군 3 + 상황군 3)에서, 배양 결과가 나오기 전에 고른 첫 항생제(경험적 항생제)가 국내·해외 가이드라인을 따랐는지를 LLM 에이전트로 판정하고 임상의가 채점하는 연구. 환자는 진단코드 기반 질환군으로 고르고, 데이터 전처리는 그대로 실행할 수 있는 명세로 썼다. 분석 도구는 플랫폼 환경을 확인한 뒤 정한다.

2026-10-14 수치는 MIMIC-IV v3.1 사전 집계(ICU 입실 입원 기준)

참고 자료: KHDP 소개(이형철), MIMIC-IV & K-MIMIC(류동관, 2026-10-09)

00 한 장 요약

> **한 문장.** 중환자실 환자에게 의사가 처음 고른 항생제를, 가이드라인을 규칙표로 바꾼 AI가 "준수 / 비준수 / 해당 없음 / 정당한 이탈" 넷 중 하나로 판정하고, 그 판정을 임상의가 채점한다.

환자	단위	판정	10/16 산출물
질환군 6개 감염군: 패혈증 · 폐렴 · 요로감염 / 상황군: 급성 호흡부전 · 간경변 · 쇼크(비패혈성)	**케이스 카드 1장** 첫 치료 항생제 시점(t0) 이전 정보 + 실제 처방	**4값** 준수 · 비준수 · 해당 없음 · 정당한 이탈	**4가지** 환자 분포표 · 케이스 카드 · 규칙표 · 판정 + 임상의 평가

질환군은 두 종류다. 감염군(패혈증 · 폐렴 · 요로감염)은 "어떤 항생제가 맞는가"를, **상황군**(급성 호흡부전 · 간경변 · 비패혈성 쇼크)은 "항생제를 시작·유지할 근거가 있는가, 언제 끊나, 무엇을 피하나"를 판정한다(03). 전처리(04)는 MIMIC-IV · K-MIMIC 강의 자료의 주의사항을 체크리스트로 포함한다.

01 개요 · 배경

경험적 항생제란

감염이 의심되면 의사는 원인균을 모르는 상태에서 항생제를 시작한다. 배양 결과는 보통 2–3일 뒤에 나오기 때문이다. 이 첫 선택을 **경험적 항생제**라고 한다. 균이 확인되면 그에 맞춰 바꾸는 것이 **표적 항생제**다.

왜 어려운가

- 너무 좁게 고르면 균을 못 잡아 사망률이 오른다. 너무 넓게 고르면 내성균과 *C. difficile* 장염이 늘고 다음 환자가 쓸 약이 사라진다.
- 패혈성 쇼크에서는 항생제가 1시간 늦을 때마다 사망률이 오른다는 보고가 있다. 국내 조사에서 쇼크 환자가 1시간 안에 항생제를 받은 비율은 15.7%였다(국내 패혈증 지침 2024 인용).
- 반대로 중환자실에서는 감염이 확인되지 않은 환자(호흡부전, 원인 미상 쇼크)에게도 "일단" 광범위 항생제가 시작되는 일이 흔하다. MIMIC-IV 사전 집계에서 감염 코드 없이 호흡부전 코드만 있는 ICU 입원의 71%, 비패혈성 쇼크만 있는 입원의 73%가 항생제를 받았다(03).
- 가이드라인은 한 권이 아니다. 국내 지침과 해외 지침이 같은 상황에 다른 약을 권하기도 한다.

[문헌 자리] 부적절한 경험적 항생제와 예후(사망·재원일·내성) 관련 논문, 준수율을 측정한 기존 연구(수기 chart review, 규칙 기반 ASP 도구, LLM 적용 사례)를 팀원이 찾아 채운다.

기존 연구와의 차이

준수율 연구는 대부분 사람이 차트를 하나씩 읽어 판정했다. 수백 명이 한계다. 규칙 기반 자동 도구는 "약이 목록에 있나"는 보지만 "이 환자에게 왜 벗어났나"는 못 본다. 이 연구는 **가이드라인을 규칙표로 바꾸고, 환자를 카드 한 장으로 만든 뒤, 역할을 나눈 AI(에이전트)가 판정하고, 그 판정을 임상의가 채점**한다. 핵심은 AI를 믿는 것이 아니라 **AI의 판정이 얼마나 믿을 만한지를 재는 것**이다. 데이터톤 주제 "Agentic AI, 빛과 그림자"에 대면, 코드로 자동화되는 결정론적 부분이 빛이고, AI가 상황을 판단하는 비결정론적 부분의 신뢰성을 재는 것이 그림자 쪽 과제다.

---

02 연구 질문과 범위

> **질문.** MIMIC-IV와 K-MIMIC의 ICU 환자(질환군 6개)에서, 경험적 항생제 처방은 국내·해외 가이드라인을 얼마나 따랐고, LLM 에이전트는 그 판정을 임상의만큼 할 수 있는가.

	10/16 데이터톤 범위	이후
질환군	6개 모두 **분포**를 산출. 에이전트 판정은 감염군 3개(패혈증 · 폐렴 · 요로감염) + 상황군은 "중단" 규칙 하나씩	상황군의 세부 규칙(COPD 악화, SBP 예방 등)
데이터	MIMIC-IV(로컬에서 미리 집계, KHDP 등재 여부 확인) + K-MIMIC(플랫폼에서 당일). Synthetic K-MIMIC(공개)으로 사전 시운전	—
가이드라인	질환군당 규칙 2–3개 (타이밍 · 배양 선행 · 1차 약제 · 중단)	가이드라인 목록 K01–K11, M01–M18 전체
평가	질환군별 5명 × 임상의 3인, 1–5점 + 4값 판정	100건 정답 세트, κ

03 데이터 · 질환군 6개

두 데이터베이스

	MIMIC-IV v3.1	K-MIMIC	이 연구에 미치는 영향
기관 · 규모	미국 BIDMC 1곳 · 입원 546,028 · ICU 재원 94,458 · 2008–2022	국내 24개 병원 · ICU 재원 1,055,456 · 환자 673,622 (SNUH subset은 그 일부)	K-MIMIC은 기관별 진료 관행이 섞임 → 기관(HOSPITAL) 단위로 먼저 분포 확인
모집단	성인	성인 + 18세 미만(NICU · PICU 10%)	K-MIMIC에서 18세 이상만 남김. 나이가 "64 years"·"46 months" 문자열이라 파싱 필요
ICU 재원(stay) 단위	연속 ICU 재실 1회 (MICU→SICU 직접 전실 = 1 stay)	**전실 단위** (CCU→MICU→CCU = stay 3개)	K-MIMIC은 연속 재실로 병합한 뒤 "ICU 입실 입원" 단위로 맞춤
진단코드	ICD-9 / ICD-10 (2015 전환)	KCD 5 ~ 9 (기간별)	접두어 매칭 + 버전별 코드 변경 확인(예 B181→B1810)
날짜	환자별 이동, 2100–2200년대	2000–3000년대 → 일부 소프트웨어의 날짜 상한(2262년) 초과	절대 시각 대신 t0 기준 상대 분으로 계산
실제 투여 기록(eMAR)	2014–2016년 순차 도입 → 그 전은 없음	EMAR 있음 (기관·시기별 존재 여부 확인)	분 단위 타이밍은 eMAR 있는 입원만 → MIMIC은 "2016년 이후"로 통일
사망	원내 + 퇴원 후 1년(dod)	원내 사망만	두 데이터 공통 결과는 원내 사망(hospital_expire_flag)
자유서술	별도 Note 모듈(이번 범위 밖)	없음(구조화 간호기록 문장은 있음)	감염 부위는 코드 · 검체 · 시각으로 추정
접근	PhysioNet (KHDP에도 등재 — 당일 확인)	KHDP 가명 데이터 · IRB/DRB · 국외 이전 불가 · 결과 반출 절차	환자 단위 데이터는 플랫폼 밖으로 나가지 않음. 집계표 · 코드 · 평가만 반출

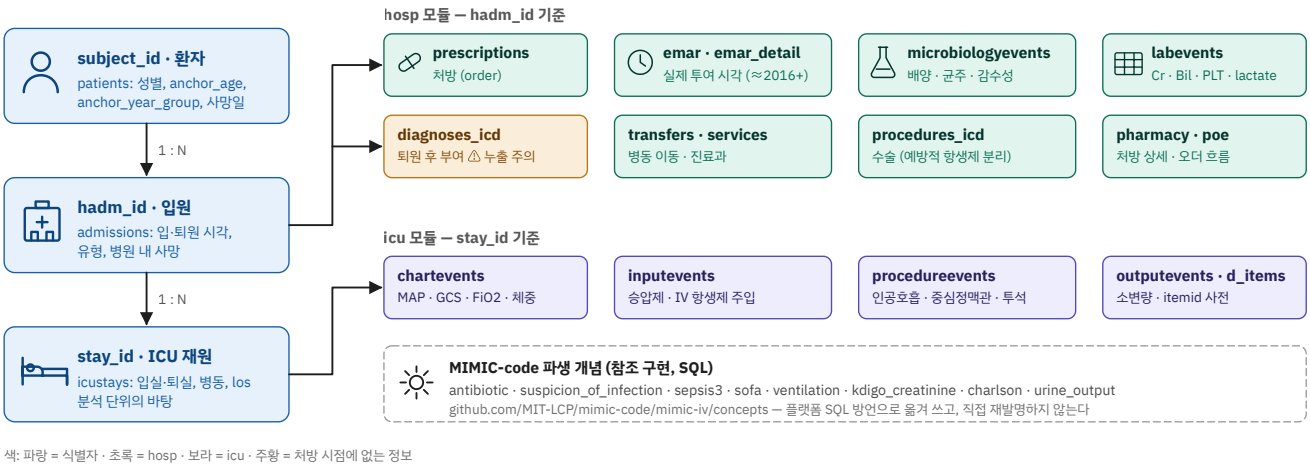


Figure 2. 데이터 구조(MIMIC-IV 기준, K-MIMIC도 같은 이름). 환자(subject_id) → 입원(hadm_id) → ICU 재원(stay_id) 순으로 붙는다. 처방은 `prescriptions`, 실제 투여 시각은 `emar`, 배양·감수성은 `microbiologyevents`, ICU 지속 주입(승압제 · IV 항생제)은 `inputevents`에 있다. 주황색 진단코드는 퇴원 후에 붙는 정보라 환자 선정에만 쓴다.

질환군 6개 — 왜 이 여섯인가

ICU에서 항생제 처방이 집중되는 여섯 군이다. 셋은 **감염군**으로 "어떤 항생제가 맞는가"를 판정하고, 셋은 **상황군**으로 "항생제를 시작·유지할 근거가 있는가, 언제 끊나, 무엇을 피하나"를 판정한다. 상황군은 감염 부위가 아닌데도 ICU에서 항생제가 가장 많이 시작되는 자리라, 항생제 과잉을 보는 창이 된다.

군	코드 (ICD-10 / ICD-9 접두어)	왜 넣나	무엇을 판정하나	지침

패혈증 (패혈성 쇼크 포함)	A40 A41 R65.2 / 038 995.91 995.92 785.52	항생제 **타이밍** 규칙이 가장 분명한 군. 감염 부위는 동반 코드(폐렴 · 요로감염)에서 찾는다	인지 후 1h(쇼크) / 3h 투여 · 투여 전 혈액배양 · 부위 동반 시 그 부위의 선택 규칙	국내 패혈증 2024 (6-1, 6-2) / SSC
폐렴 (흡인성 포함)	J12–J18 J69.0 / 480–486 507.0	ICU 감염 중 가장 많고 **선택** 규칙이 조건부(중증도 · MRSA · 90일 이력)라 에이전트가 가치를 내는 군	CAP / HAP / VAP 분리 후 1차 약제 · 기간. 바이러스 폐렴(J12)은 "세균성 항생제 불필요" 표시	국내 CAP 2025 · HAP/VAP 2023 / IDSA/ATS
요로감염	N39.0 N10 / 599.0 590	n이 충분하고 **내성균 위험 · 기간 · 무증상 세균뇨** 규칙이 명확	ESBL 위험에 따른 1차 약제 · 7일 시점 재평가 · 무증상 세균뇨 치료 금지	국내 UTI 2025 / IDSA cUTI
급성 호흡부전 상황군	J96.0 J96.2 / 518.81 518.82 518.84 518.5	감염이 아닌데 ICU 항생제의 가장 큰 입구. 폐렴 동반이면 폐렴군, 아니면 "감염 근거 없는 항생제"	감염 코드 없이 시작한 항생제의 48–72h 내 중단 여부. COPD 급성 악화(J44.1)는 코드로 판단 불가 → 보류	SSC(매일 재평가 · 감염 가능성 낮으면 중단) / 국내 근거 확인
간경변 / 만성 간질환 상황군	K70.3 K74 K76.6 / 571.2 571.5 571.6 572.3	감염 "부위"가 아니라 "환자 상태"인데 항생제 **지침이 있는** 대표 군 — SBP 치료, 위장관 출혈 시 예방, 신독성 약제 회피	복수 · SBP 동반 → 3세대 cephalosporin / 출혈 동반 → ceftriaxone ≤ 7일 예방 / aminoglycoside 회피	KASL 복수 2017 (K10) / AASLD 2021 (M15)
쇼크 (패혈성 제외) **상황군**	R57.0 R57.1 R57.8 R57.9 / 785.50 785.51 785.59	심인성 · 저혈량성 쇼크는 감염이 아니지만 원인 미상 쇼크에 경험적 광범위 항생제가 자주 시작된다	감염 코드 없이 시작한 항생제의 48–72h 내 중단. 감염 코드 동반(혼합 쇼크)이면 그 감염 규칙 + 타이밍	SSC / 국내 패혈증 지침(인지 시각 정의)

복강내 감염 · 피부연조직 감염 · 상기도 감염은 이번 범위에서 제외하고 향후 확장으로 둔다. 선정 기준과 제외 사유는 부록 A.

MIMIC-IV 사전 집계 — ICU 입실 입원 85,242건 기준

군	ICU 입원 n	2016+ n	주진단 n	항생제 처방 %	≥3일 %	병원 사망 %	성분 top-3 (처방 입원 중 %)
패혈증 (패혈성 쇼크 포함)	14,122	8,133	8,756	98.9	93.3	28.2	vancomycin 88% · cefepime 54% · metronidazole 44%
폐렴 (흡인성 포함)	16,999	9,086	1,931	97.6	92.2	22.3	vancomycin 82% · cefepime 54% · ceftriaxone 38%
요로감염	10,809	4,989	232	98.4	91.0	12.8	vancomycin 59% · ceftriaxone 48% · ciprofloxacin 34%
급성 호흡부전 상황군	20,449	11,561	1,842	88.7	80.0	25.8	vancomycin 79% · cefepime 49% · ceftriaxone 35%
간경변/만성 간질환 상황군	5,902	3,236	858	88.6	78.8	22.4	vancomycin 66% · ceftriaxone 53% · cefepime 35%
쇼크 (패혈성 제외) 상황군	7,258	5,346	57	85.7	71.6	33.4	vancomycin 79% · cefepime 50% · ceftriaxone 35%
6개 군 중 ≥ 1 (합집합)	42,762	23,067	—	90.7	81.4	18.9	vancomycin 71% · cefepime 40% · ceftriaxone 37%
참고 · 6개 군 코드 없음 (판정 대상 아님)	40,636	19,978	—	53.9	36.9	3.1	cefazolin 54% · vancomycin 46% · metronidazole 11%

겹침: 패혈증 코드 입원 14,122건 중 폐렴 동반 6,209 · 요로감염 동반 3,405 · 급성 호흡부전 동반 6,586 · 둘 다 없음 5,829. 급성 호흡부전 20,449건 중 폐렴 동반 9,778, 감염 코드(패혈증 · 폐렴 · 요로감염) 없음 7,062 — 그중 항생제 5,018(71%). 비패혈성 쇼크 7,258건 중 감염 코드 동반 3,604, 없음 3,654 — 그중 항생제 2,684(73%). 간경변 5,902건 중 복수 · SBP 동반 952, 위장관 출혈 동반 1,479. 2016+ = 입원 진단이 ICD-10만(≈ 2015-10 이후).

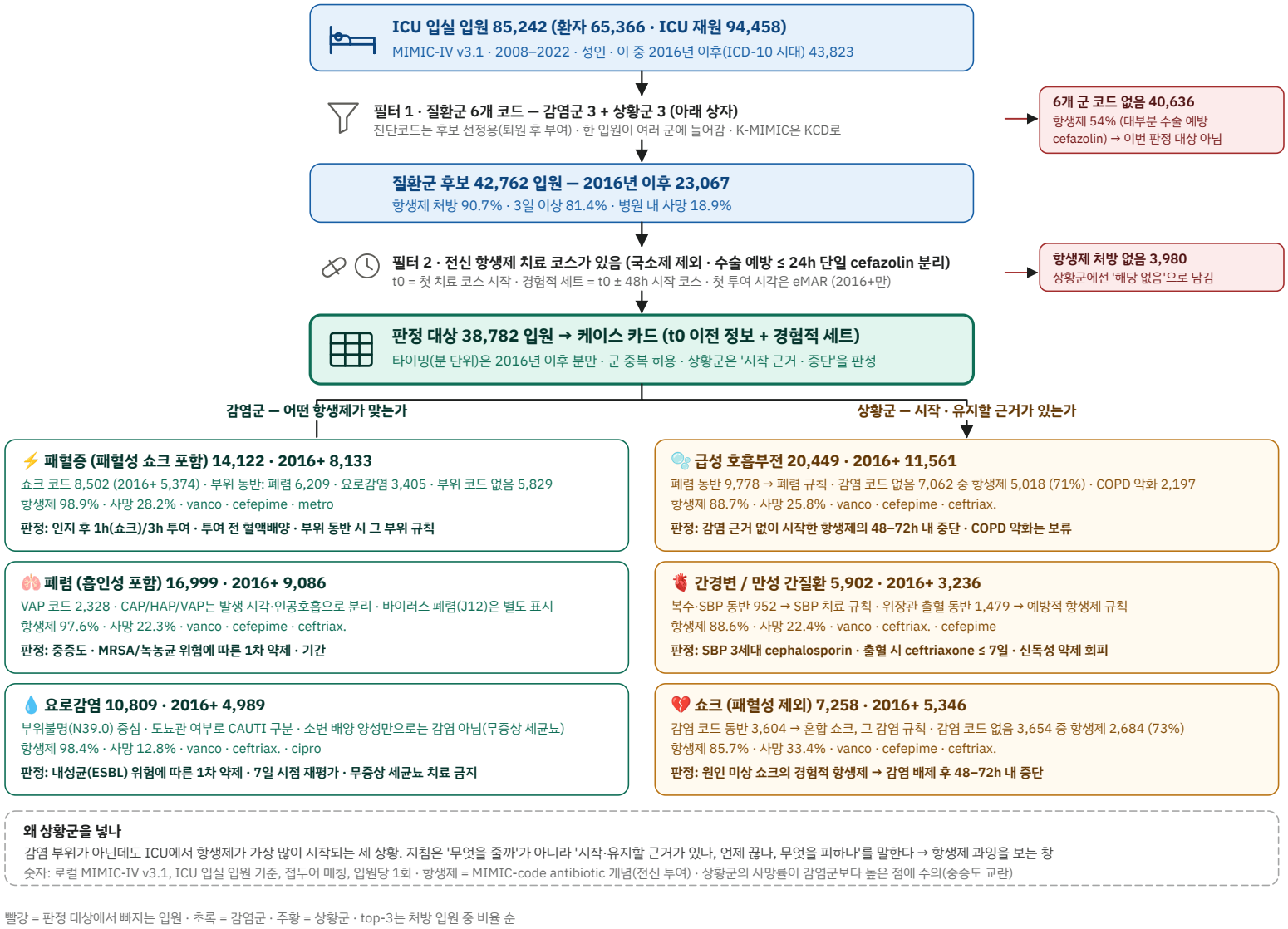


Figure 3. 환자 선정 흐름(MIMIC-IV, ICU 입실 입원). 질환군 6개 코드로 후보를 고르고, 전신 항생제 치료 코스가 있는 입원에서 케이스 카드를 만든다. 왼쪽 초록이 감염군, 오른쪽 주황이 상황군이다. 상황군에서 "항생제 처방 없음"은 제외가 아니라 판정 '해당 없음'으로 남긴다. K-MIMIC에는 같은 흐름을 KCD 코드로 적용한다.

데이터의 함정 — 네 가지

- **진단코드는 퇴원 후에 붙는다.** 의사가 항생제를 고르던 순간에는 없던 정보. 환자를 고르는 데만 쓰고, AI에게 보여주는 카드에는 넣지 않는다.
- **처방과 투여는 다르다.** "언제 줬나"는 실제 투여 기록(`emar`)으로 본다. MIMIC에서 이 기록은 2014–2016년에 순차 도입됐다 — 그래서 "2016년 이후"로 통일한다.
- **수술 예방 항생제가 섞인다.** 수술 전후 cefazolin 한두 번은 감염 치료가 아니다. 24시간 이내 단일 성분은 치료 코스에서 뺀다. 6개 군 코드가 없는 ICU 입원의 항생제 top-1이 cefazolin인 이유다.
- **코드는 후보일 뿐이다.** 강의 자료의 사례(섬망: 진단코드 0건, 평가도구 기록 3,670건)처럼 "진단코드 0건 ≠ 환자 0명"이다. 감염 여부는 검체 · 투약 · 시각으로 다시 확인하고, 상황군은 그 불확실성 자체를 판정 항목으로 삼는다.

---

04 방법 1 · 전처리 — 데이터 담당

연구 scheme의 데이터 전처리(항생제 종류 · 용량 · 시각)에 해당한다. 특정 도구를 전제하지 않는다. 아래는 "입력 테이블 → 조건 → 출력 행"으로만 쓴다. SQL이든 데이터프레임이든 같은 논리로 구현한다.

#	단계	입력	규칙	출력
1	코호트	icustays, admissions, patients, diagnoses_icd	ICU 입실 입원(K-MIMIC은 연속 재실로 병합) · 성인 · 질환군 6개 코드 ≥ 1(접두어, 두 코드 버전 모두). 군 플래그는 복수 가능. 2016년 이후 여부(진단코드가 ICD-10만 / eMAR 존재)	`cohort` : hadm_id, 군 플래그 6, era
2	상황군 보조 플래그	diagnoses_icd, procedureevents, microbiologyevents	급성 호흡부전: 폐렴 동반 / 감염 코드 없음 / COPD 악화(J44.1) · 간경변: 복수 ·SBP(R18, K65.2) / 위장관 출혈(K92.0–2, I85.0) · 쇼크: 감염 코드 동반 여부 · 패혈증: 쇼크 코드(R65.21) · 폐렴: VAP 코드(J95.851) · 바이러스 폐렴(J12)	플래그 열
3	항생제 정규화	prescriptions	약품명 → 성분 → 계열(매핑표). 전신 투여만(안약 · 귀약 · 국소 · 카테터 lock · 탈감작 제외). 경로 · 용량 · 시작 · 종료	`abx_order`
4	코스 병합	abx_order	같은 성분의 처방이 24h 이내로 이어지면 한 코스. 수술 전후 ≤ 24h 단일 성분 cefazolin은 예방으로 표시	`abx_course` : 성분, 시작, 종료, 일수, 예방 여부
5	경험적 세트	abx_course, microbiologyevents	t0 = 입원 중 첫 치료 코스 시작(ICU 입실 −48h 이후). 경험적 세트 = t0 ± 48h에 시작한 코스. 첫 배양 보고 시각(storetime) 이전이면 경험적, 이후 시작 · 변경은 표적	`episode` : hadm_id, t0, 경험적 성분 · 계열
6	첫 투여 시각	emar (ICU 주입은 inputevents)	event_txt = 'Administered'인 항생제 투여 중 t0 ± 24h 최초. 쇼크 인지 시각 = 승압제 시작(inputevents) 또는 첫 MAP < 65 — 둘 다 산출	first_admin, delay_min
7	배양	microbiologyevents	검체 단위로 접기(micro_specimen_id): 채취 시각, 종류, 균, 감수성, 보고 시각. 첫 투여 전 혈액배양 여부	culture_before_abx, 검체 종류
8	중단 · 변경 (72h)	abx_course, microbiologyevents	t0 + 72h 시점: 계열 축소 / 확대 / 유지 / 중단. 상황군은 "감염 근거 없이 시작한 항생제가 72h 내 중단됐는가"가 주 항목	change_72h, stopped_72h
9	카드 변수	labevents, chartevents, omr, 이전 입원	t0 이전 값만: 크레아티닌 · 체중(입실 체중 또는 omr) · 승압제 · 인공호흡 시작 · 90일 내 항생제 · 입원 · 과거 내성균 분리. 변수마다 `available_at` (= storetime, 실제 조회 가능 시점)	케이스 카드 JSON
10	집계 · 표본 · 반출	episode	군별 n · 2016+ n · 항생제 처방률 · 성분 top-3 · 타이밍 분포. 평가용 질환군별 5건 무작위. 식별자 해시 · 시각은 t0 기준 상대 분 · 환자 단위 데이터는 플랫폼 밖으로 나가지 않음	분포표, 평가 표본, case.json

MIMIC-IV에서 반드시 처리할 것

- ☐ **진단코드 두 버전.** 2015년 ICD-9→10 전환 — 같은 질환도 기간에 따라 코드가 다르다. 접두어 목록을 두 버전 모두 만든다(부록 B).
- ☐ **진단 시점은 없다.** 진단코드는 퇴원 시 청구용. "언제"가 필요한 변수는 검사 · 투약 · 처치(시각이 있는 테이블)로 정의한다.
- ☐ **stay_id = 연속 ICU 재실 1회.** MICU→SICU 직접 전실은 한 stay, ICU→병동→ICU는 두 stay. 우리는 "입원 중 첫 ICU 입실"을 기준으로 한다.
- ☐ **처방 ≠ 투여.** prescriptions(의사 처방) → pharmacy → emar(간호사 실제 투여, charttime · event_txt). 노출 정의는 emar 기준. ICU 지속 주입(승압제 · 일부 항생제)은 icu.inputevents에 속도 · 양까지 있음.
- ☐ **emar은 2014–2016년에 순차 도입.** 그 전 입원은 실제 투여 기록이 없다 → 분 단위 타이밍은 2016년 이후만.
- ☐ **labevents는 수천만 행, chartevents는 수억 행.** 전체 로딩 불가. itemid를 먼저 고르고(크레아티닌 50912, lactate 50813 등) 조각으로 읽는다. labevents 일부 행은 hadm_id가 없음(외래 · 입원 전) → 시각으로 연결.
- ☐ **혈압 itemid 분리.** 비침습(NIBP) 220179/220180 · 동맥관(ABP) 220050/220051 — 동맥관은 A-line 환자만 있어 측정 빈도 · 결측 패턴이 다르다. 쇼크 인지 B(MAP < 65)는 두 소스를 합쳐 쓴다.
- ☐ **charttime vs storetime.** charttime은 측정 시각, storetime은 저장(실제 조회 가능) 시각. 카드의 `available_at` 은 storetime 기준으로 둔다 — 정보 누출 방지.

- [ ] **icu 이벤트는 itemid로만 저장.** d_items(label · category · linksto)로 항목명과 테이블을 확인한다. inputevents는 starttime~endtime 구간 + rate/amount.
- [ ] **사망 결과.** MIMIC은 원내(hospital_expire_flag) + 퇴원 후 1년(dod). K-MIMIC과 비교할 때는 원내 사망만 쓴다.
- [ ] **omr.** 입원 전 baseline(eGFR · 체중)이 필요하면 omr에서 가져온다.
- [ ] **약품명 tall-man 표기.** CefePIME, MetRONIDAZOLE (FLagyl) 등 → 소문자 정규식으로 성분화. 국소제 · 안약 · 카테터 lock 제외.

K-MIMIC에서 반드시 처리할 것 (강의 자료 기준)

- [ ] **ICU stay는 전실 단위.** CCU→MICU→CCU가 stay 3개. 연속 재실을 하나로 병합해 MIMIC과 같은 "ICU 입실 입원" 단위로 맞춘다.
- [ ] **18세 미만 포함(NICU · PICU 약 10%).** 성인만 남긴다. 나이가 "64 years" · "46 months" · "1 days" 문자열이고 90세 이상은 "90 years or older" → 단위별 파싱.
- [ ] **날짜가 2000–3000년대.** 일부 소프트웨어의 날짜 상한(2262년)을 넘어 변환 오류가 난다. 절대 시각을 쓰지 말고 t0 기준 상대 분으로 계산한다. 환자 안에서 간격은 보존된다.
- [ ] **ID 형식 혼재.** 기관별 숫자/해시 문자열 → 문자열로 로딩. 같은 환자가 여러 번 입원하면 SUBJECT_ID 유지 여부를 join 전에 확인.
- [ ] **파일 구조.** 기관 · 퇴원 월 단위 폴더에 25개 CSV. 월별 D_ITEMS는 그 달에 쓰인 itemid만 포함 → 합쳐서 사전을 만든다. 기관마다 같은 컬럼의 형식이 다를 수 있어 HOSPITAL 단위로 먼저 확인.
- [ ] **KCD 버전 5~9 혼재.** 같은 기관도 시점별로 버전이 바뀐다(예 만성 B형 간염 B181→B1810, 폐포자충증 B59→B485). 앞자리 검색만으로는 누락 → 기관 · 기간별 버전을 확인하고 접두어 목록을 버전별로 둔다. 정신질환 · 희귀질환은 수집 제외 대상.
- [ ] **같은 개념, 다른 표기.** MAP / Mean ABP / ABP-mean / 평균동맥압 → 동의어를 한 · 영 함께 검색해 같은 변수로. 측정 방식(NIBP · A-line · 자세별)이 다르면 다른 변수로 둔다.
- [ ] **같은 변수, 다른 단위.** infusion rate가 mg · µg/kg/min · cc · ml/hr 혼재. 값에 문자('3.4', 'stop')가 섞여 있어 숫자 변환 시 사라진다 → 변환 전 고유값 확인.
- [ ] **같은 정보, 다른 위치.** infusion rate가 EMAR 전용 컬럼 / EMAR_DETAIL의 NOTE_TXT / CHARTEVENTS 등 기관마다 다르다. 빈 값은 "투약 안 함"일 수도 "다른 컬럼"일 수도 "누락"일 수도 있다.
- [ ] **SOFA는 16개 기관 중 1곳만.** GCS는 전 기관. 이번 범위에서 SOFA는 쓰지 않는다(부록 A).
- [ ] **자유서술 없음 · 원내 사망만.** 감염 부위는 코드 · 검체 · 시각으로, 결과는 원내 사망으로.
- [ ] **약품명 · 검체명 표기.** 한글 · 상품명 · 보험코드 가능성 → 당일 첫 작업은 PRESCRIPTIONS 약품명 고유값에서 성분 매핑표 만들기.
- [ ] **진단코드 0건 ≠ 환자 0명.** 코드로 못 잡은 감염은 배양 · 항생제 기록으로 교차 확인해 "코드 없음" 상자의 크기를 보고한다.

KHDP 환경에서 확인할 것

- [ ] **Synthetic K-MIMIC(공개).** K-MIMIC 형식의 합성 데이터가 KHDP에 공개되어 있다 → 10/15까지 이것으로 코호트 · 매핑 · 카드 생성 코드를 시운전한다. 자격 없는 팀원도 쓸 수 있다.
- [ ] **MIMIC-IV가 KHDP에 등재.** PhysioNet 계정 연결로 플랫폼 안에서 쓸 수 있는지 확인 — 되면 로컬 · 플랫폼 이원 구성이 필요 없다.
- [ ] **가명 데이터 규정.** IRB/DRB → 프로젝트 생성 → 연수(분석) → 결과 반출. 국외 이전 불가. 집계표 · 코드 · 평가 결과의 반출 절차와 소요 시간을 확인.
- [ ] **SQL 엔진 · Python 패키지 · 모델.** 무엇이 되는지 확인한 뒤 도구를 정한다. Open API(PAT 토큰)로 데이터 목록 조회가 가능하다.

CAP / HAP / VAP 나누기 (폐렴군)

```
CAP  = 폐렴 코드 and t0 < 입원 + 48h
HAP  = 폐렴 코드 and t0 ≥ 입원 + 48h            -- 기준은 병원 입원 시각 (ICU 입실 아님)
VAP  = 폐렴 코드 and 침습 인공호흡 시작 ≤ t0 − 48h and 종료 ≥ t0   -- 또는 VAP 코드 J95.851
바이러스 폐렴(J12/480) = '세균성 항생제 불필요' 표시 · 흡인성(J69.0)은 CAP/HAP 경로에서 따로 표시
```

항생제 계열 매핑 — 규칙표와 같은 단어를 쓴다

```
anti_MRSA        : vancomycin(IV), linezolid, daptomycin, ceftaroline
antipseudomonal  : piperacillin/tazobactam, cefepime, ceftazidime, meropenem, imipenem, aztreonam, ciprofloxacin, levofloxacin, amikacin, tobramycin
carbapenem       : meropenem, imipenem, ertapenem (ertapenem은 항녹농균 아님)
3rd_ceph         : ceftriaxone, cefotaxime, ceftazidime
beta_lactam_BLI  : piperacillin/tazobactam, ampicillin/sulbactam, amoxicillin/clavulanate
macrolide        : azithromycin, clarithromycin, erythromycin
fluoroquinolone  : ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin
aminoglycoside   : gentamicin, amikacin, tobramycin   -- 간경변군에서 '회피' 판정에 사용
anaerobe         : metronidazole, clindamycin
prophylaxis      : cefazolin — 수술 전후 ≤ 24h 단일 성분은 치료 코스에서 분리
```

케이스 카드 — AI에게 보여주는 것 (예시)

```
{
  "case_id": "h-3f9a…",                    // 해시, 환자 식별 불가
  "group": ["pneumonia", "resp_failure"],   // 코드표 군 (복수 가능). CAP/HAP/VAP는 A1이 판단
  "t0": "T+0",                              // 첫 치료 코스 시작 = 기준 시각 (상대 시간만)
  "icu_admit": "T-6h",   "hospital_admit": "T-30h",
  "age": 67, "sex": "F", "weight_kg": 62,
  "vitals_at_t0": {"map": 58, "temp": 38.9, "vasopressor": true},
  "labs_at_t0": {"creatinine": 1.9, "wbc": 18.2, "lactate": 3.1},
  "ventilation": {"invasive": true, "started": "T-5h"},
  "cultures_before_t0": [{"type": "BLOOD CULTURE", "time": "T-40m"}, {"type": "SPUTUM", "time": "T-35m"}],
  "history_90d": {"iv_antibiotics": true, "admission": true, "mrsa_isolated": false},
  "empirical_set": [{"ingredient": "piperacillin/tazobactam", "class": "antipseudomonal", "start": "T+0", "first_admin": "T+42m"},
                    {"ingredient": "vancomycin", "class": "anti_MRSA", "start": "T+0", "first_admin": "T+55m"}],
  "not_included": ["퇴원 진단코드", "사망 여부", "t0 이후 배양 결과"]   // 일부러 뺀 것
}
```

> **정보 누출 금지.** 카드에 퇴원 진단, 사망, t0 이후 배양 결과를 넣으면 "처방 시점에 가이드라인을 따랐나"가 아니라 "결과를 알고 맞췄나"를 재게 된다. 변수마다 `available_at` (storetime)을 두고 t0 이전 것만 넣는다. 중단 판정은 t0 + 72h 시점의 두 번째 카드를 따로 만든다.

---

05 방법 2 · 가이드라인과 RAG

가이드라인 → 규칙표

가이드라인 수집표의 국내 K01–K11, 해외 M01–M18, WHO W01–W02 목록을 수집 대상으로 쓴다.
10/16에는 전부 쓸 수 없으므로 **질환군당 규칙 2–3개**만 규칙표로 만든다. 권고 하나가 한 줄이다.

질환군	규칙 (예)	국내 출처	해외 출처
패혈증 · 쇼크	쇼크 인지 후 1시간(패혈증 3시간) 이내 항생제 · 투여 전 혈액배양	패혈증 2024, 6-1 · 6-2 (K08)	SSC (M13)
폐렴 (중증 CAP)	1차 ceftriaxone + azithromycin · 90일 내 입원 · IV 항생제면 cefepime · MRSA 집락이면 vancomycin 추가	CAP 2025 표4 (K02) · HAP/VAP 2023 (K07)	IDSA/ATS 2019 · 2016 (M03–M06)
요로감염 (전신 + 패혈증)	3 · 4세대 cephalosporin / pip-tazo / carbapenem · 7일 시점 재평가 · 무증상 세균뇨 치료 금지	UTI 2025 표5 (K04)	IDSA cUTI 2025 (M07) · ASB 2019 (M08)
간경변	SBP: 3세대 cephalosporin · 위장관 출혈: ceftriaxone 예방 최대 7일 · aminoglycoside 회피	KASL 복수 2017 (K10)	AASLD 2021 (M15)

급성 호흡부전 · 비패혈성 쇼크	감염 근거가 없으면 경험적 항생제를 매일 재평가하고 중단(48–72h)	패혈증 2024 각주(원인 확인 시 조정) — 국내 근거 확인	SSC (de-escalation · 중단 권고)

```
규칙 한 줄 = { rule_id, jurisdiction(KR|INTL), group, item(timing|culture_first|selection|stop|avoid|prophylaxis), condition, first_line[], alternative[], within_hours, duration_days, evidence_grade, source{doc, page}, counterpart, relation(common|conflict|only) }
```

- 국내와 해외 규칙을 같은 조건으로 나란히 두고 "같다 / 다르다 / 한쪽만 있다"를 표시한다. 자국 기준 준수율과 국내 · 해외 차이를 같은 표에서 뽑을 수 있다.
- 질병관리청 실무지침 서문의 "적정성 평가 목적 사용 불가" 문구는 인용 범위를 쓸 때 팀에서 확인한다.

RAG의 역할 — 근거 구절 찾기

판정은 규칙표가 한다. RAG는 "그 규칙의 원문이 몇 쪽 어느 문장인가"를 붙이는 데 쓴다. RAG 성능이 낮아도 준수율 수치가 흔들리지 않고, RAG 성능은 따로 잴 수 있다. 세 가지 구현 방식(당일 벡터 DB 구축 / 임베딩 모델 반입 / 그래프 RAG) 중 무엇을 쓸지는 플랫폼 환경을 확인한 뒤 정한다.

- 테스트 질문 50–100개: GPT로 초안을 만들되 **임상의가 질문과 정답 구절을 검수**한 것만 쓴다.
- 지표: 정답 구절이 상위 5개 안에 있는 비율(recall@5), 임상의 1–5점.

---

06 방법 3 · 에이전트와 평가

에이전트는 역할을 나눈 AI 구성요소다. 연구 scheme의 Orchestrator · Reasoning · Report Generator 를 아래 여섯 노드로 구체화했다. AI가 하는 단계는 셋뿐이고 나머지는 보통 코드다. 늘 같은 순서로 돌고, 중간 결과를 전부 저장해 "다시 돌려도 같은 답"이 나오게 한다.

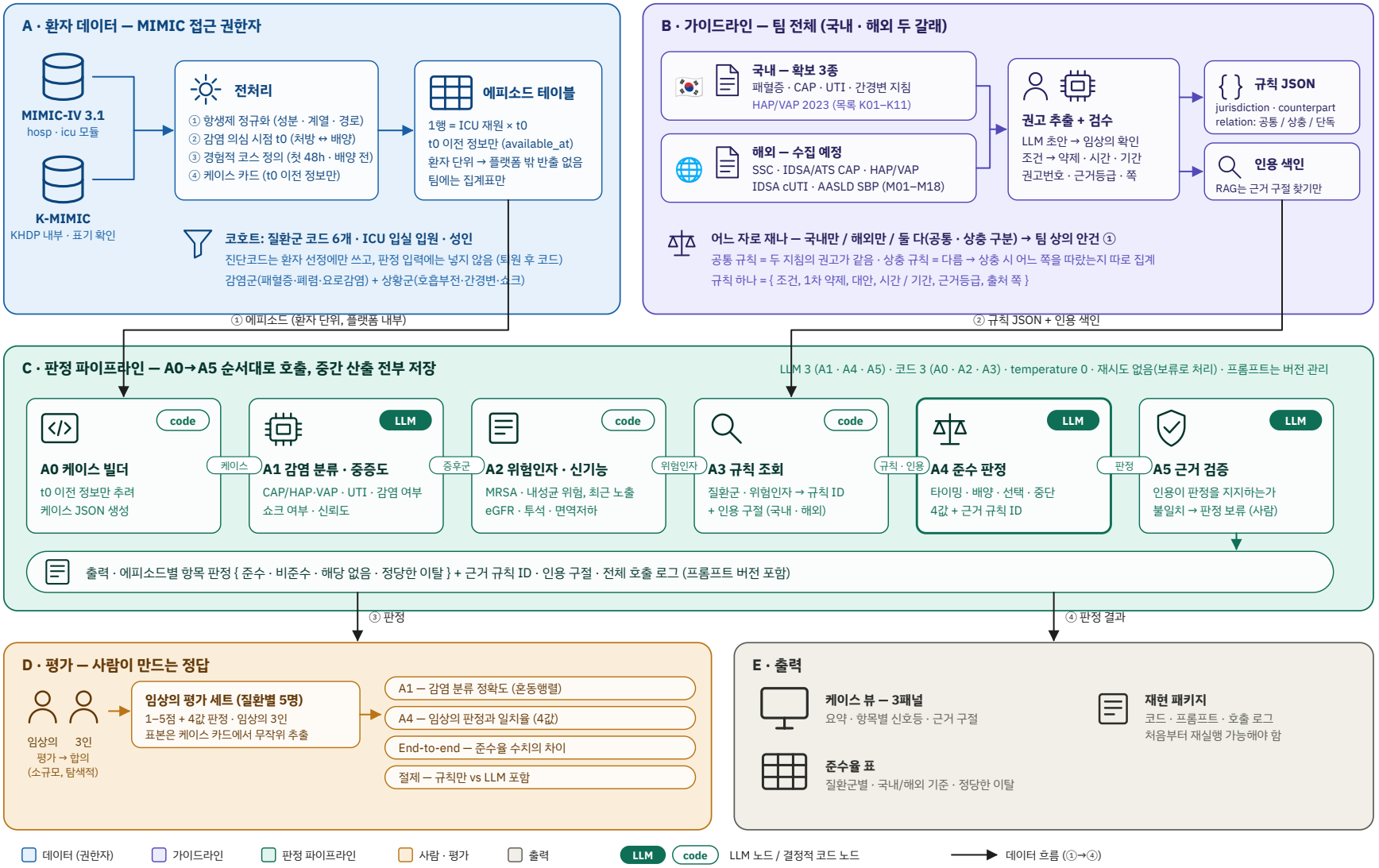


Figure 1. 연구 워크플로. 파란 레인(A)은 데이터 담당, 보라 레인(B)은 가이드라인 담당이 병렬로 진행한다. 초록 레인(C)이 판정 파이프라인이다. A0 카드 만들기(코드) → A1 감염 분류 · 중증도(AI) → A2 위험인자 계산(코드) → A3 규칙 찾기(코드) → A4 준수 판정(AI) → A5 근거 검증(AI). scheme의 Orchestrator는 이 순서를 고정하는 코드, Reasoning은 A1 + A4, Report Generator는 A4 출력의 서식화에 해당한다. 주황(D)은 임상의 평가, 회색(E)은 출력이다.

노드	종류	하는 일	출력
A0 카드 빌더	코드	t0 이전 정보만 추려 케이스 카드 생성	case.json
A1 감염 분류 · 중증도	AI	군 안에서 세부 분류(CAP/HAP/VAP, 단순/전신 UTI)와 중증도 · 쇼크. 상황군에서는 "감염 근거가 있는가"	{subtype, infection_likely, severity, shock, confidence}
A2 위험인자	코드	90일 내 항생제 · 입원, 과거 내성균, 신기능, 면역저하, 간경변 보조 플래그	{mrsa_risk, mdr_risk, egfr_band, …}
A3 규칙 찾기	코드 (+RAG)	분류 · 위험인자 → 해당 규칙 ID + 원문 구절	rules[], quotes[]
A4 준수 판정	AI	항목별 4값 판정 + 근거 규칙 + 이탈 사유. 상황군은 stop/avoid/prophylaxis 항목	{timing, culture_first, selection, stop, …}: 준수|비준수|N/A|정당한 이탈
A5 근거 검증	AI	인용 구절이 판정을 지지하는지 확인, 아니면 보류	{grounded, action}
보고서	코드	A4 출력을 문장으로: "이 환자는 T+42분에 pip-tazo를 받았고, 국내 CAP 2025 표4 기준 … 준수"	텍스트 + 준수율 표

평가 — 10/16에 할 수 있는 것

- **표본:** 감염군 3개 × 5명 + 상황군 3개 × 5명 = 30건(최소 감염군 15건).
- **임상의 3인**이 각 케이스의 파이프라인 판정을 보고 ① 가이드라인을 맞게 가져왔나(1–5점) ② 환자 조건(나이 · 신기능 · 위험인자)을 반영했나(1–5점) ③ 본인이라면 4값 중 무엇으로 판정하나 ④ (상황군) 감염이 맞는가.
- **지표:** 평균 점수, 4값 일치율(임상의 vs 파이프라인), 임상의끼리 일치율. 표본이 작으므로 "탐색적"이라고 명시한다.
- **비교 하나:** 규칙표만으로 자동 판정한 결과와 AI 포함 결과의 일치율 차이 — "AI가 왜 필요한가"에 대한 숫자.

> **재현성 규칙 넷.** 코드 파일로 저장된 것만 결과로 인정 · 모든 수치는 처음부터 재실행해서 다시 나와야 함 · 프롬프트는 코드와 함께 버전 관리 · 노드의 입출력 · 모델 · temperature(0)를 로그로 남김. KHDP 채팅 에이전트는 코드를 만드는 도구이고, 판정 파이프라인은 연구 대상이다. 둘을 섞지 않는다.

---

07 예상 결과 — 표의 모양

표 1 · 환자 분포 (MIMIC-IV는 03 표, K-MIMIC은 당일 같은 모양)

군별 n · 2016+ n · 항생제 처방률 · 사망률 · 성분 top-3. 두 데이터를 나란히 놓고 "한국은 어떤 항생제를 더 쓰나"를 읽는다.

표 2 · 준수율 (질환군 × 항목, 국내 기준 / 해외 기준)

질환군	항목	n/N (%)	정당한 이탈 n	국내 · 해외 상충 시 국내 쪽 비율
패혈증 · 쇼크	타이밍 1h/3h · 배양 선행	☐	☐	☐
폐렴 (CAP / HAP · VAP)	1차 약제 · 기간	☐	☐	☐
요로감염	1차 약제 · 7일 재평가 · 무증상 세균뇨	☐	☐	☐
급성 호흡부전 (감염 코드 없음)	72h 내 중단	☐	☐	—
간경변	SBP 치료 · 출혈 예방 · aminoglycoside 회피	☐	☐	☐
쇼크 (비패혈성, 감염 코드 없음)	72h 내 중단	☐	☐	—

분모는 항목마다 다르다(타이밍은 쇼크 에피소드, 배양 선행은 혈액배양이 있는 에피소드, 1차 약제는 세부 분류가 확정된 에피소드, 중단은 감염 코드 없이 항생제를 시작한 에피소드). 표에 항상 같이 쓴다.

표 3 · 임상의 평가

질환군	케이스 n	가이드라인 적합 (1–5)	환자 조건 반영 (1–5)	4값 일치율	규칙만 vs AI 포함
패혈증 · 쇼크	5	☐	☐	☐	☐
폐렴	5	☐	☐	☐	☐
요로감염	5	☐	☐	☐	☐
상황군 3개	15	☐	☐	☐	☐

표 4 · RAG

질문 n, recall@5, 임상의 평균 점수. 임베딩 모델 · 청킹 조합이 둘 이상이면 비교.

---

08 논의 · 한계 · 결론

논의 포인트

- 환자 분포: ICU 입원의 절반 이상이 6개 군 중 하나에 들어가고, 군끼리 겹친다(패혈증 코드 입원 중 폐렴 · 요로감염 동반 비율). K-MIMIC과의 차이.
- 상황군의 항생제: 감염 코드 없는 호흡부전 · 쇼크 입원의 70% 이상이 항생제를 받는다. 그중 72h 내 중단된 비율이 "과잉"의 크기다.
- 항생제 경향: 미국 ICU는 vancomycin · cefepime · ceftriaxone이 모든 군에서 상위. 한국 데이터에서 무엇이 다른가.
- RAG: 어떤 질문에서 정답 구절을 못 찾았나(표가 쪼개진 경우, 한글 · 영문 혼용).
- 에이전트: 환자 데이터 해석(A1 · A2)은 잘 되는데 규칙 적용(A4)에서 어디가 틀리나. 규칙만 vs AI 포함 차이.

한계

- 코드 기반 선정: 진단코드는 감염 후보일 뿐이라 비감염 환자가 섞이고, 코드가 안 붙은 감염 환자는 빠진다. 그래서 상황군은 "감염 여부"를 임상의에게도 묻는다.
- 상황군의 사망률이 감염군보다 높다(중증도 교란). 준수율과 결과를 잇는 해석은 하지 않는다.
- 알레르기 기록이 없어 "알레르기 때문에 대체약"은 판정 불가 → 비준수로 두고 명시.
- 미국 병원의 내성균 분포는 한국과 다르다. 국내 지침을 별도 축으로 둔 이유.
- K-MIMIC은 기관별 표기 · 단위 · 기록 위치가 달라 당일 매핑에 한계가 있다. 기관 몇 곳으로 좁힐 수 있다.
- 평가 표본이 작고(군별 5명) 판정자가 3인이라 통계적 결론보다는 "가능성 확인".

결론 문장

> **결론.** 가이드라인을 규칙표로, 환자를 카드로, 판정을 사람이 채점할 수 있는 단계로 쪼개면 수천 명의 항생제 처방을 같은 잣대로 다시 볼 수 있다. 감염군에서는 "맞는 약을 제때 줬나"를, 상황군에서는 "근거 없는 항생제를 제때 끊었나"를 같은 틀로 본다. 이 연구는 그 잣대가 임상의의 판단과 얼마나 맞는지를 두 나라 데이터에서 먼저 확인한 것이며, 감염내과 전문의가 부족한 지방 종합병원에서 항생제 처방을 돌아보는 도구로 이어질 수 있다.

---

09 10/16 타임라인 — 데이터 담당 중심

원칙: 당일은 실행과 분석에 쓴다. MIMIC-IV 쪽 집계와 코드 · 매핑표는 전날까지 끝내고, Synthetic K-MIMIC으로 시운전까지 마친다. 플랫폼에서는 K-MIMIC 적용과 에이전트 연결만 한다.

시간	데이터 담당	가이드라인 · RAG 담당	에이전트 담당	임상 담당
10/15 까지	MIMIC-IV 분포표(03) 완료. 성분 매핑표, 코스 병합 · 카드 생성 코드 파일. Synthetic K-MIMIC으로 코호트 → 카드까지 시운전. MIMIC 카드 샘플 30건	질환군당 규칙 2–3개 규칙표 초안, 질문 50개 초안	노드 6개 골격 코드, 입출력 스키마	규칙표 · 질문 검수, 평가지 양식
09–11 시	K-MIMIC 접속 → 기관 · 월 폴더 구조, 테이블 · 컬럼 확인 → 약품명 · 검체명 고유값 추출 → 매핑표 완성 → 나이 · 날짜 · stay 병합 처리	플랫폼에서 되는 RAG 방식 결정, 색인 구축	플랫폼 모델 확인, 스키마 강제 방식 확인	—
11–14 시	K-MIMIC 코호트 · 분포표(표 1) 산출, 케이스 카드 생성	RAG 테스트(질문 50) → 표 4	MIMIC 카드 30건으로 파이프라인 시운전	RAG 답변 1–5점
14–17 시	평가 표본 추출(군별 5), 타이밍 · 중단 분포 산출, K-MIMIC 결과 표 정리	인용 구절 연결	표본 30건 판정 실행 → 보고서 생성, 규칙만 vs AI 비교	판정 평가(1–5점 + 4값) → 표 3
17시 이후	표 1–4 취합 → 슬라이드. 그림 1–3은 이 문서의 figures/ 사용. 결과 반출 절차 시작			
10/17	발표			

A 부록 · 질환군 선정 기준과 제외 군

선정 기준

- **규모.** ICU 입실 입원 기준 수천 건 이상이어야 분포와 준수율을 안정적으로 낼 수 있다(각 군 5,900–20,400건).
- **지침의 존재.** 국내 · 해외 가이드라인이 그 군에 대해 항생제 권고를 담고 있어야 한다. 감염군은 "약제 선택", 상황군은 "시작 근거 · 중단 · 회피 · 예방" 권고다.
- **규칙 유형의 다양성.** 타이밍(패혈증), 조건부 선택(폐렴 · 요로감염), 중단(호흡부전 · 쇼크), 예방 · 회피(간경변)를 고루 포함해 판정 파이프라인이 한 종류 규칙에만 맞춰지지 않게 한다.
- **하루 안에 구현 가능.** 진단코드와 처방 · 투여 · 배양 테이블만으로 코호트를 만들 수 있어야 한다.

제외한 군과 이유

군	ICU 입원 n (참고)	제외 이유
복강내 감염 (충수염 · 담관염 · 복막염 등)	약 4,000	세부 질환이 많고 수술(감염원 제거) 시각과 결합해야 판정 가능. 향후 확장 1순위
피부연조직 감염	약 3,800	농성 여부 · 배농 기록이 필요하고 수술부위 감염과 구분이 어려움
상기도 감염	555	ICU에 드묾. "항생제 비투여" 평가군으로만 의미
혈류감염 (혈액배양 양성)	약 4,800	진단코드가 아니라 배양으로 정의해야 함. 감염군의 보조 변수로만 사용
COVID-19	약 1,100	지침이 2020–2022년 사이 여러 번 바뀌어 기준 버전을 정하기 어려움

Sepsis-3 정의를 주 코호트로 쓰지 않은 이유

Sepsis-3(감염 의심 + SOFA ≥ 2)는 국제 표준 정의이지만, SOFA 계산에 활력징후 · 검사 수억 행이 필요하고 K-MIMIC은 SOFA를 보유한 기관이 16곳 중 1곳뿐이다. 또 전자 정의는 수술 후 환자까지 넓게 포함한다. 이번에는 진단코드 기반 질환군을 쓰고, Sepsis-3는 시간이 생기면 패혈증군의 민감도 분석으로만 추가한다. 쇼크 여부는 쇼크 코드와 승압제 기록으로 보완한다.

B 부록 · 코드표 (MIMIC-IV 접두어)와 세부 집계

접두어 매칭, MIMIC 표기(점 없음). n은 ICU 입실 입원 85,242건 기준, 한 입원이 여러 행에 들어갈 수 있다.
KCD 적용 시 ICD-10 열을 쓰되 버전(5~9)별 코드 변경을 확인한다. SUB 행은 보조 플래그.

군 / 보조 플래그	ICD-10 접두어	ICD-9 접두어	ICU 입원 n	2016+	주진단 n	항생제 %	사망 %
패혈증 (패혈성 쇼크 포함)	`A40 A41 R652`	`038 99591 99592 78552`	14,122	8,133	8,756	98.9	28.2
요로감염	`N390 N10`	`5990 590`	10,809	4,989	232	98.4	12.8
폐렴 (흡인성 포함)	`J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J690`	`480 481 482 483 484 485 486 5070`	16,999	9,086	1,931	97.6	22.3
간경변/만성 간질환	`K703 K74 K766`	`5712 5715 5716 5723`	5,902	3,236	858	88.6	22.4
급성 호흡부전	`J960 J962`	`51881 51882 51884 5185`	20,449	11,561	1,842	88.7	25.8
쇼크 (패혈성 제외)	`R570 R571 R578 R579`	`78550 78551 78559`	7,258	5,346	57	85.7	33.4
SUB 패혈성 쇼크 코드	`R6521`	`78552`	8,502	5,374	8	98.9	35.6
SUB 간경변+복수/SBP	`K652 R18`	`56723 7893`	1,659	1,394	73	94.1	32.5
SUB 간경변+위장관 출혈	`K920 K921 K922 I850 I8501 I8511`	`5780 5781 5789 45600 45620`	4,553	2,322	999	79.9	22.1
SUB VAP 코드	`J95851`	`99731`	2,328	1,359	42	99.5	24.8
SUB COPD 급성 악화	`J441`	`49121 49122`	2,197	1,107	420	94.9	12.4

C 부록 · 용어

용어	뜻 (이 문서에서)
경험적 / 표적 항생제	배양 결과 전에 시작한 항생제 / 균과 감수성을 보고 고른 항생제
감염군 / 상황군	감염 부위 코드로 뽑아 "어떤 약이 맞나"를 보는 군 / 비감염 상황 코드로 뽑아 "시작 근거 · 중단 · 회피"를 보는 군
케이스 카드 · t0	환자 한 명의 첫 치료 항생제 시작 시각(t0) 이전 정보와 실제 처방을 담은 한 장
준수 · 비준수 · 해당 없음 · 정당한 이탈	판정 4값. 정당한 이탈 = 가이드라인과 다르지만 환자 사정(과거 내성균, 신기능 등)으로 설명되는 처방
CAP / HAP / VAP	지역사회획득 폐렴 / 병원획득 폐렴(입원 48h 이후) / 인공호흡기 관련 폐렴(인공호흡 48h 이후)
SBP	자발성 세균성 복막염. 간경변 복수에 생기는 감염. 치료 · 예방 지침이 있음
패혈증 · 패혈성 쇼크	감염으로 장기가 망가지기 시작한 상태 / 거기에 승압제가 필요한 저혈압이 더해진 상태
배양 · 감수성	검체에서 균을 키워 확인하는 검사 / 그 균에 어떤 항생제가 듣는지(S/I/R)
eMAR	전자 투약 기록. 실제 투여 시각이 분 단위로 있음. MIMIC은 2014–2016 순차 도입
charttime / storetime	측정 시각 / 저장(실제 조회 가능) 시각. 누출 방지는 storetime 기준
ICD / KCD	진단 분류 코드(미국 ICD-9/10-CM, 한국 KCD 5~9). 퇴원 후 부여
stay 단위	MIMIC: 연속 ICU 재실 1회 / K-MIMIC: 전실 단위 → 병합 필요
규칙표 · RAG	가이드라인 권고를 조건 · 약제 · 시간 · 출처로 구조화한 표 / 원문에서 근거 구절을 찾는 검색
에이전트 · 노드	역할을 나눠 맡은 AI 일꾼들 / 그중 한 단계(AI 또는 코드)
recall@5	정답 구절이 검색 상위 5개 안에 들어온 비율

Synthetic K-MIMIC	KHDP에 공개된 K-MIMIC 형식의 합성 데이터. 자격 없이 파이프라인 시운전에 사용

수치: MIMIC-IV v3.1 로컬 집계(2026-10-14), ICU 입실 입원 85,242건 기준. 그림 3장은 SVG/PNG로 3.1 폴더 figures/에 있음. 강의 자료: KHDP 소개(이형철), MIMIC-IV & K-MIMIC(류동관, 2026-10-09).